

第四章 常微分方程

一、考试内容要点精讲

1、常微分方程的基本概念

- (1) 微分方程
- (2) 微分方程的阶
- (3) 微分方程的解
- (4) 微分方程的通解
- (5) 微分方程的特解
- (6) 初始条件
- (7) 积分曲线[微信公众号: 考研斯基]

2、一阶微分方程

- (1) 可分离变量的方程: $y' = f(x)g(y)$; $g(y)dy = f(x)dx$.
- (2) 齐次方程: $y' = f(\frac{y}{x})$ ($\frac{y}{x} = u$).
- (3) 线性方程: $y' + P(x)y = Q(x)$, 通解: $y = e^{-\int P(x)dx} [\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C]$.
- (4) 伯努利方程 (仅数一要求): $y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha$ ($\alpha \neq 1$) ($y^{1-\alpha} = u$).
- (5) 全微分方程: $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$.

➤ 判定: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

➤ 解法: 偏积分、凑微分、线积分.

3、可降阶的高阶方程 (数三不要求)

- (1) $y'' = f(x)$
- (2) $y'' = f(x, y')$ ($y' = p, y'' = \frac{dp}{dx}$)
- (3) $y'' = f(y, y')$ ($y' = p, y'' = p \frac{dp}{dy}$)

4、高阶线性方程

(1) 线性微分方程的解的结构

齐次方程: $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (1)

非齐次方程: $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ (2)

定理 1 如果 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程 (1) 的两个线性无关的特解, 那么 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 就是方程 (1) 的通解.

定理 2 如果 y^* 是非齐次方程 (2) 的一个特解, $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是齐次方程 (1) 的两个线性无关的特解, 则 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x) + y^*(x)$ 是非齐次微分方程 (2) 的通解. [微信公众号: 考研斯基]

定理 3 如果 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 是非齐次方程 (2) 的两个特解, 则 $y(x) = y_2^*(x) - y_1^*(x)$ 是齐次微分方程 (1) 的解.

定理 4 如果 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 分别是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x); y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$ 的特解, 则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x)$ 的一个特解.

(2) 常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

特征方程: $r^2 + pr + q = 0$.

设 r_1, r_2 是特征方程两个根

1) 不等实根: $r_1 \neq r_2$

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x};$$

2) 相等实根: $r_1 = r_2 = r$

$$y = e^{rx}(C_1 + C_2x);$$

3) 共轭复根: $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

(3) 常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

1) $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 令 $y^* = x^k Q_m(x)e^{\lambda x}$;

2) $f(x) = e^{\alpha x}[P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$, 令

$$y^* = x^k e^{\alpha x} [R_m^{(1)} \cos \beta x + R_m^{(2)} \sin \beta x], m = \max\{l, n\}.$$

(4) 欧拉方程 (仅数一要求)

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

$$\text{令 } x = e^t, x^k y^{(k)} = D(D-1)\dots(D-k+1)y.$$

【例】(2021) 欧拉方程 $x^2 y'' + xy' - 4y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1, y'(1) = 2$ 的特解 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

5、差分方程 (仅数三要求)

(1) 一阶常系数线性齐次差分方程

$y_{t+1} + ay_t = 0$, 通解为 $y_c(t) = C \cdot (-a)^t$. [微信公众号: 考研斯基]

(2) 一阶常系数线性非齐次差分方程

$y_{t+1} + ay_t = f(t)$, 通解为 $y_t = y_c(t) + y_t^*$.

1) $f(t) = P_m(t)$

若 $a \neq -1$, 令 $y_t^* = Q_m(t)$;

若 $a = -1$, 令 $y_t^* = tQ_m(t)$.

【例】(2021) 差分方程 $\Delta y_t = t$ 的通解 $y_t = \underline{\hspace{2cm}}$.

2) $f(t) = d^t \cdot P_m(t)$ ($d \neq 0$)

若 $a + d \neq 0$, 令 $y_t^* = d^t \cdot Q_m(t)$;

若 $a + d = 0$, 令 $y_t^* = t d^t \cdot Q_m(t)$.

二、常考题型的方法与技巧

题型一 微分方程求解

【例 1】求解下列一阶微分方程

(I) $y' + xy^2 - y^2 = 1 - x$

(II) $xy' + y = 2\sqrt{xy} (x > 0)$

(III) $y' = \frac{1}{xy + y^3}$

(IV) $y' = \cos(x + y)$

(V) 求方程 $y' \sec^2 y + \frac{x}{1+x^2} \tan y = x$ 满足条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

(VI) $(x - \sin y)dy + \tan y dx = 0$

【例 2】求解下列各题 (可降阶)

(I) 求方程 $(x+1)y'' + y' = \ln(x+1)$ 的通解.

(II) 求方程 $\begin{cases} 2yy'' = y'^2 + y^2 \\ y(0) = 1, y'(0) = -1 \end{cases}$ 的特解.

【例 3】求解下列各题 (高阶线性方程)

(1) 方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的特解形式可设为 ().

- (A) $ae^x + b$ (B) $axe^x + b$
(C) $ae^x + bx$ (D) $axe^x + bx$

(2) 方程 $y''' - y'' = 3x^2$ 的特解形式可设为 ().

- (A) $ax^2 + bx + c$ (B) $x^2(ax^2 + b)$
(C) $x^2(ax^2 + bx + c)$ (D) $x(ax^2 + bx + c)$

(3) 方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为 ().

- (A) $ax^2 + bx + c + A\sin x$ (B) $ax^2 + bx + c + B\cos x$
(C) $ax^2 + bx + c + A\sin x + B\cos x$ (D) $ax^2 + bx + c + x(A\sin x + B\cos x)$

(4) 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 为任意常数, 则该非齐次方程通解是 ().

- (A) $C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3$ (B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$
(C) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$ (D) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

(5) 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}, y_2 = xe^x - e^{-x}, y_3 = xe^x + e^{2x} + e^{-x}$ 为某二阶线性常系数非齐次方程的特解, 求此方程.

(6) 若 $y = e^{2x} + (x+1)e^x$ 是方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的解, 求 a, b, c 及该方程通解.

(7) 已知 $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + e^x$ 是某二阶线性非齐次方程的三个特解, 求该微分方程及通解.

题型二 综合题

【例 1】求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $x \int_0^1 f(tx)dt = f(x) + x$.

【例 2】设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

【例 3】设 $f(x)$ 可导, 且满足 $x = \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t-x)dt$, 求 $f(x)$.

【例 4】设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f'(0) = 2$, 对任意的 x, y 有 $f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x)$, 求 $f(x)$.

【例 5】设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数. [微信公众号: 考研斯基]

(1) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2 x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy}\right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程.

(2) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

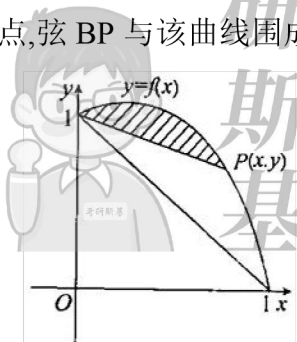
【例 6】设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(II) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

题型三 应用题

【例 1】设曲线 $y = f(x)$ 为连结 $A(1,0)$ 与 $B(0,1)$ 的弧段且位于弦 AB 的上方 (如下图), $P(x,y)$ 为其上任意一点, 弦 BP 与该曲线围成的面积为 x^3 , 试求该曲线方程.



【例 2】设对任意 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$.

【例 3】设 $y(x) (x \geq 0)$ 二阶可导, 且 $y'(x) > 0, y(0) = 1$. 过 $y = y(x)$ 上任意点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述二直线与 x 轴所围三角形面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y = y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 且 $2S_1 - S_2 = 1$, 求 $y(x)$.

【例 4】已知高温物体置于低温介质中, 任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温度差成正比. 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 恒温介质中冷却, 30min 后物体温度降至 30°C , 若要将物体的温度继续降至 21°C , 还需冷却多长时间?